



# Podstawy platformy Microsoft Azure

0 mnie



Security Architect



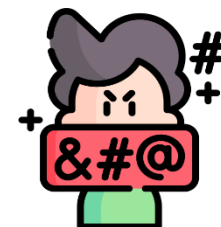
Consultant



Microsoft Certified Trainer



AI & Cybersecurity Practitioner



Developer



Freelancer



Azure @ ❤️



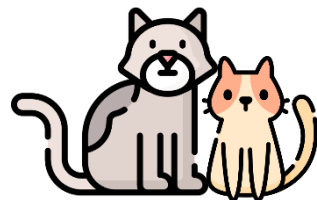
Google Cloud



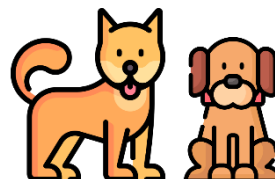
1 Maż



1 Córka



2,5 Kota



2 Psy



Kryminały



Fotografia



# Agenda

- Biznesowe wprowadzenie do Microsoft Azure
- Podstawowe metody zarządzania środowiskiem
- Wprowadzenie do modelu kosztowego środowisk chmurowych
- Podstawowe usługi chmurowe

# Czym jest Chmura Azure?

---





DEMOTYWATORY.PL

W technicznym sensie Mojżesz jako pierwszy ściągał na tablet dane z chmury



[www.wiocha.pl](http://www.wiocha.pl)



**CENTRUM DANYCH T-MOBILE, BIAŁOLEKA, 2019.  
MIGRACJA DANYCH DO CHMURY  
(KOŁORYZOWANE)**





**Poufne informacje są na twoim laptopie,  
a zatem znajdują się tam, w tej chmurze,  
która wisi nad nami.**

**Nie są już w fizycznym miejscu.**





# Formalna definicja

- [NIST Cloud Computing Program - NCCP | NIST](#)

- **Wyróżnia 4 modele chmury:**

- Prywatna Chmura – dedykowana pojedynczej organizacji
- Chmura Community (model współdzielony) – np. organizacje rządowe
- Chmura publiczna – firm trzecia dostarcza usług chmurowych
- Chmura hybrydowa – połączenie chmur publicznej i prywatnej





Chmura to środowisko infrastruktury  
współdzielonej oferujące usługi w różnych  
modelach dostarczania (IaaS, PaaS, SaaS) w  
wielu centrach danych na Świecie (globalnie)  
z modelem płatności za użycie.

Jest to model dostarczania usługi, który  
skupia się na wartości dodanej, nie konkuruje  
wprost z dostawcami hostingowymi.

---

Ważna uwaga





# Czym jest chmura publiczna Azure?

- **Regiony Microsoft na całym świecie – w tym momencie 65+**
  - Zbudowane i zarządzane przez Microsoft
  - W Europie: Dublin, Amsterdam, Francja, Londyn, Frankfurt, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, UK, Warszawa
- **Skalowalne, wydajne i ekonomiczne**
  - Wszystko działa w oparciu o Microsoft Azure
  - Ponad 300+ serwerowni rozszaniach po Świecie
  - Niskie PUE (~1,2), duży udział energii „zielonej”
- **Możliwości**
  - 3 usługi chmurowe (Azure, Modern Workplace, Dynamics 365)
  - Ponad 300 usług własnych, przeszło 4500 usług partnerów
  - Płacimy za zużycie zasobów (miesięcznie/rocznie)
  - Całe mnóstwo usług i funkcjonalności



# Regiony Azure na świecie



\* Three Azure Government region locations undisclosed

# Sieć Azure na świecie





# Architektura chmury

- 190+ **krajów** obsługiwanych
  - Od strony prawno-finansowej, w tym Polska 😊
- 15+ **lokalizacji** geograficznych (Geographies)
  - Geo-polityczne i krajowe granice
  - Odporność, zgodność, rezydencja danych
- 65+ **regionów** (Regions)
  - Jeden region => kilka datacenter (DC)
  - Zdefiniowane opóźnienie + dedykowana sieć
- **Strefy dostępności** (AZ, Availability Zones)



# Lokalizacja chmury

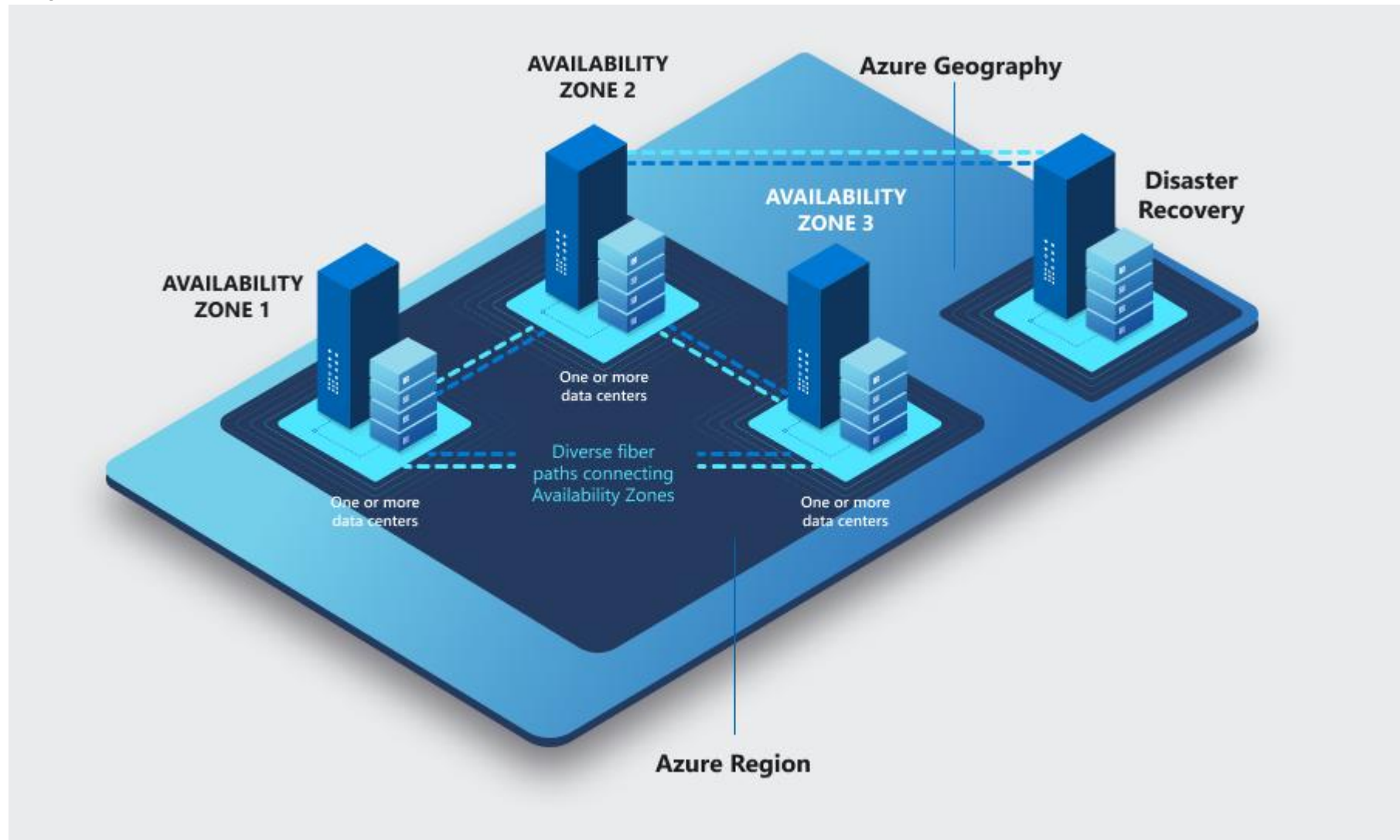


---

# Regiony

- Aktualnie jest ich 65+
- Zdefiniowany przez sieć i opóźnienia
  - Opóźnienie 2 ms w obie strony
  - Klienci widzą regiony (a nie DC)
- Mają być niezależne
  - Zasilanie, chłodzenie, sieć
  - Średnio setki kilometrów od siebie
- Mogą działać w parach

# Regiony





# Regiony w Europie

Dostępne:

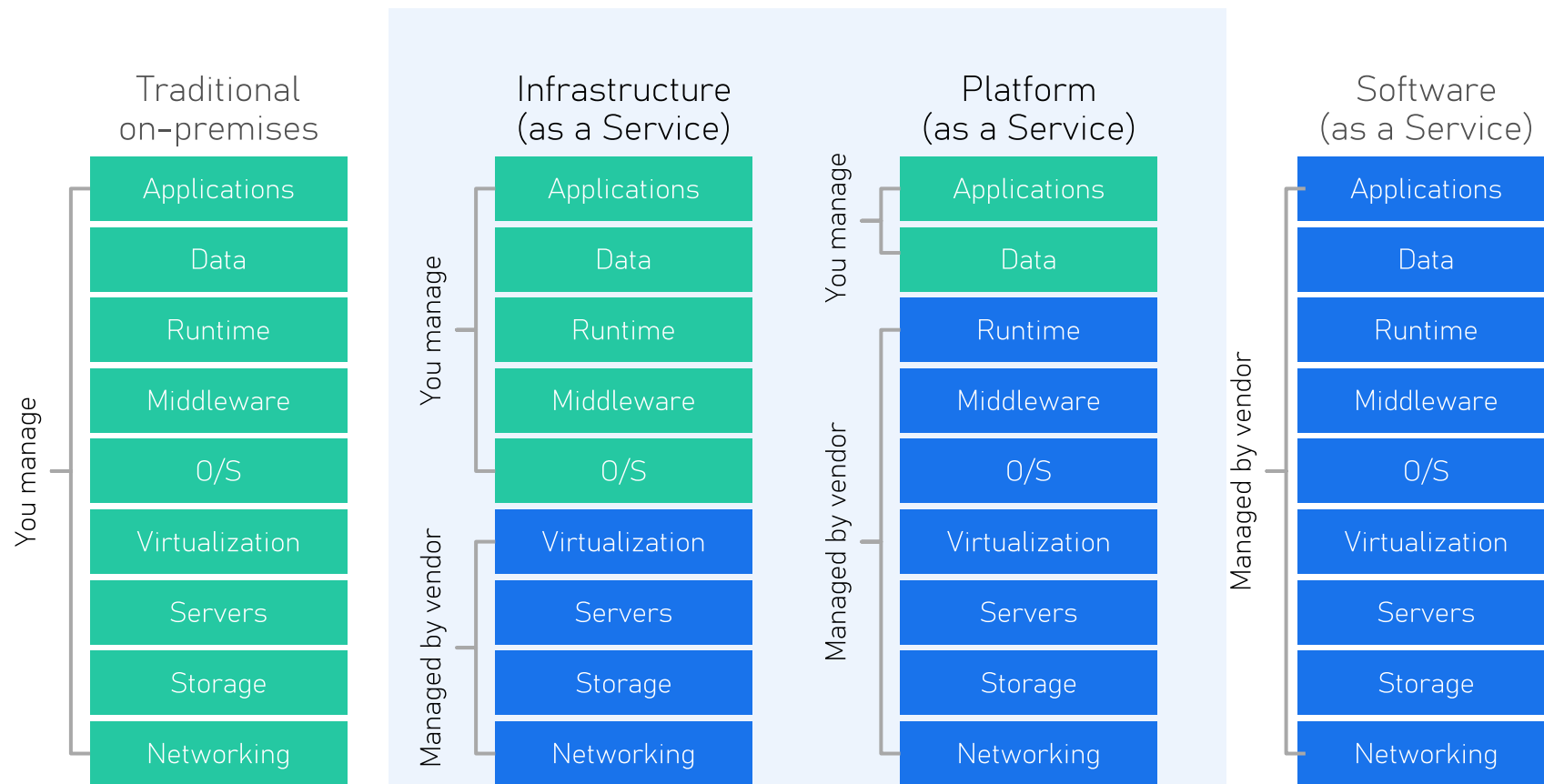
- Irlandia
- Holandia
- UK (x2)
- Francja (x2)
- Niemcy (x2)
- Norwegia (x2)
- Szwajcaria (x2)
- Szwecja (x2)
- Niemcy (x2)
- Hiszpania / Polska / Włochy / Austria



# Strefy dostępności (Availability zones)

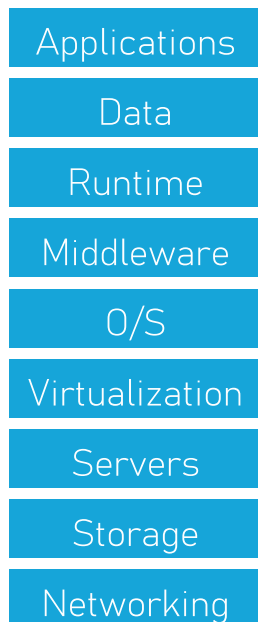
- Zapewniają wysoką dostępność (HA – High availability)
  - Jeśli coś stałoby się z datacenter (hardware lub software)
  - Mają osobne sieci, generatory, zasilanie
- Obietnica dla klienta
  - Problem w jednej strefie dostępności - nie powinien powodować problemów w innych
- Region
  - W jednym regionie **co najmniej 3 Availability Zones**
  - Jedna AZ to jedno lub więcej DC
  - Opóźnienie **600  $\mu$ s**

# Typy oferowanych usług

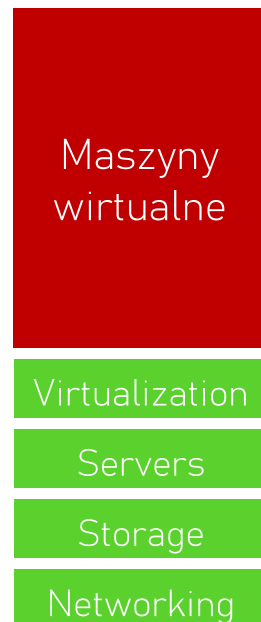


# Odpowiedzialność

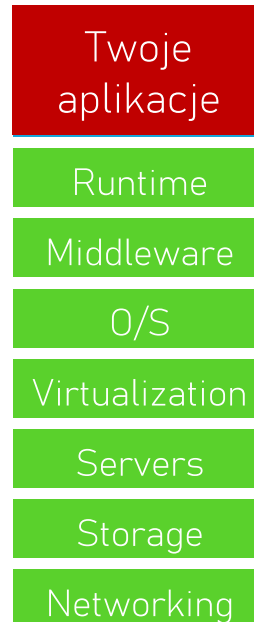
## Twoja Serwerownia



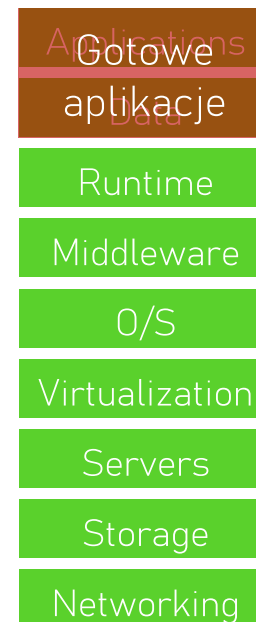
## Infrastructure (as a Service)



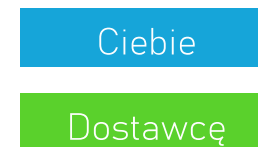
## Platform (as a Service)



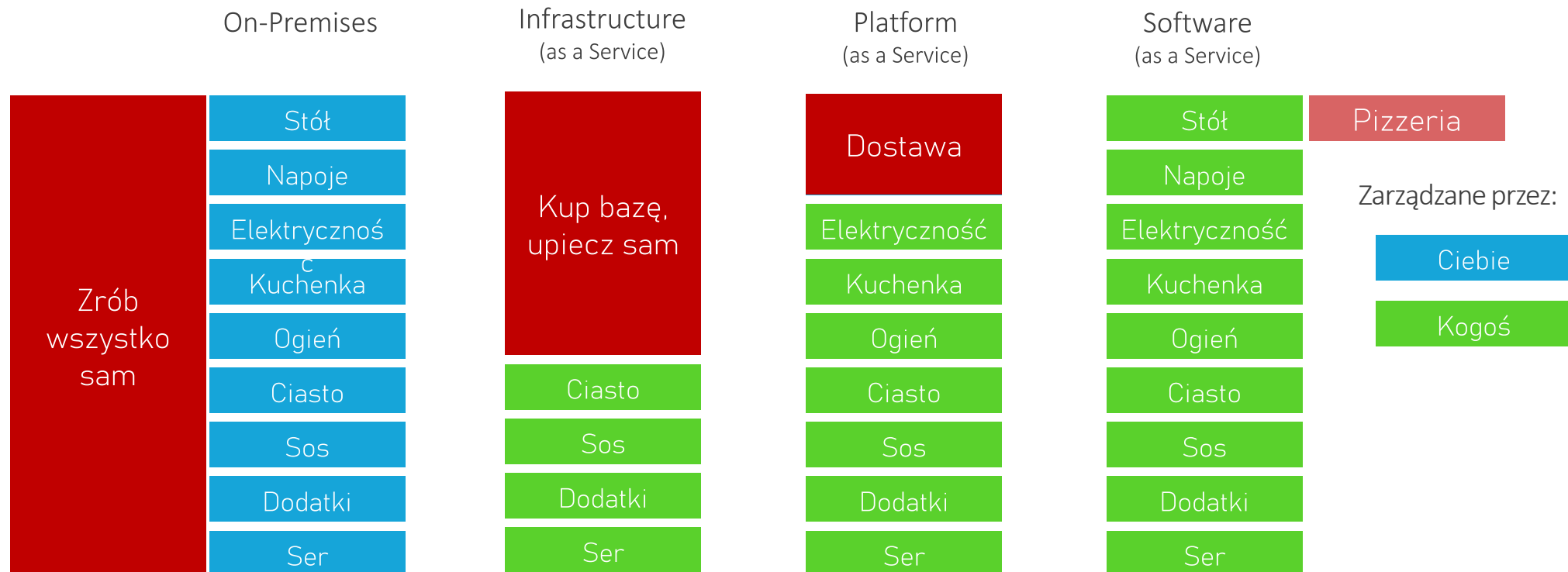
## Software (as a Service)



Zarządzane przez:



# Pizza as a Service ☺





# Podsumowując

- IaaS
  - Infrastructure as a Service
  - Infrastruktura dostarczona, my uruchamiamy VM
- PaaS
  - Platform as a Service
  - Platforma dostarczona, my piszemy aplikacje
- SaaS
  - Software as a Service
  - Aplikacja dostarczona, my z niej korzystamy i konfigurujemy



---

# Dlaczego chmura?

Gotowe usługi

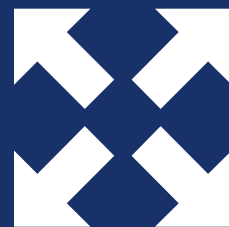
Standaryzacja

Automatyzacja

Szybkość



Skalowalność



Ekonomia



# Chmura to otwarte środowisko dla wielu technologii

|                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DevOps                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| Management             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Applications           |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                     |
| App frameworks & tools |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Databases & middleware |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                       |                                                                                     |
| Infrastructure         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |

# Korzyści z chmury

## Globalność i bezpieczeństwo

- Dostarczanie usług na całym świecie
- Również w specyficznych wymaganiach

## Usługi

- Mnóstwo usług dopasowanych do potrzeb
- Ciągła aktualizacja i nowe rozwiązania

## Co wybrać?

|                  | Nasze DC                                                                                                                                                       | Hosting                                                     | Chmura                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Serwery          | Własne                                                                                                                                                         | Wynajęte                                                    | Wynajęte                                               |
| Kontrola         | Duża                                                                                                                                                           | Średnia                                                     | Mała                                                   |
| Odpowiedzialność | Pełna                                                                                                                                                          | Częściowa                                                   | Mała                                                   |
| Automatyzacja    | Po naszej stronie                                                                                                                                              | Do ustalenia – często praca ręczna                          | Na poziomie infrastruktury po stronie dostawcy         |
| Inwestycja       | Duża                                                                                                                                                           | Średnia                                                     | Mała                                                   |
| Płacimy          | Za serwery<br>Za licencje<br>Za prąd<br>Za ochronę<br>Za utratę wartości<br>Za utrzymanie bazowych technologii<br>Za rozwój, aktualizację<br>Za bezpieczeństwo | Za wynajem<br>Za zmiany<br>Za dostosowanie<br>Za utrzymanie | Za zużycie i ew. za licencje<br><b>Za kompetencje!</b> |

# Rodzaje chmur



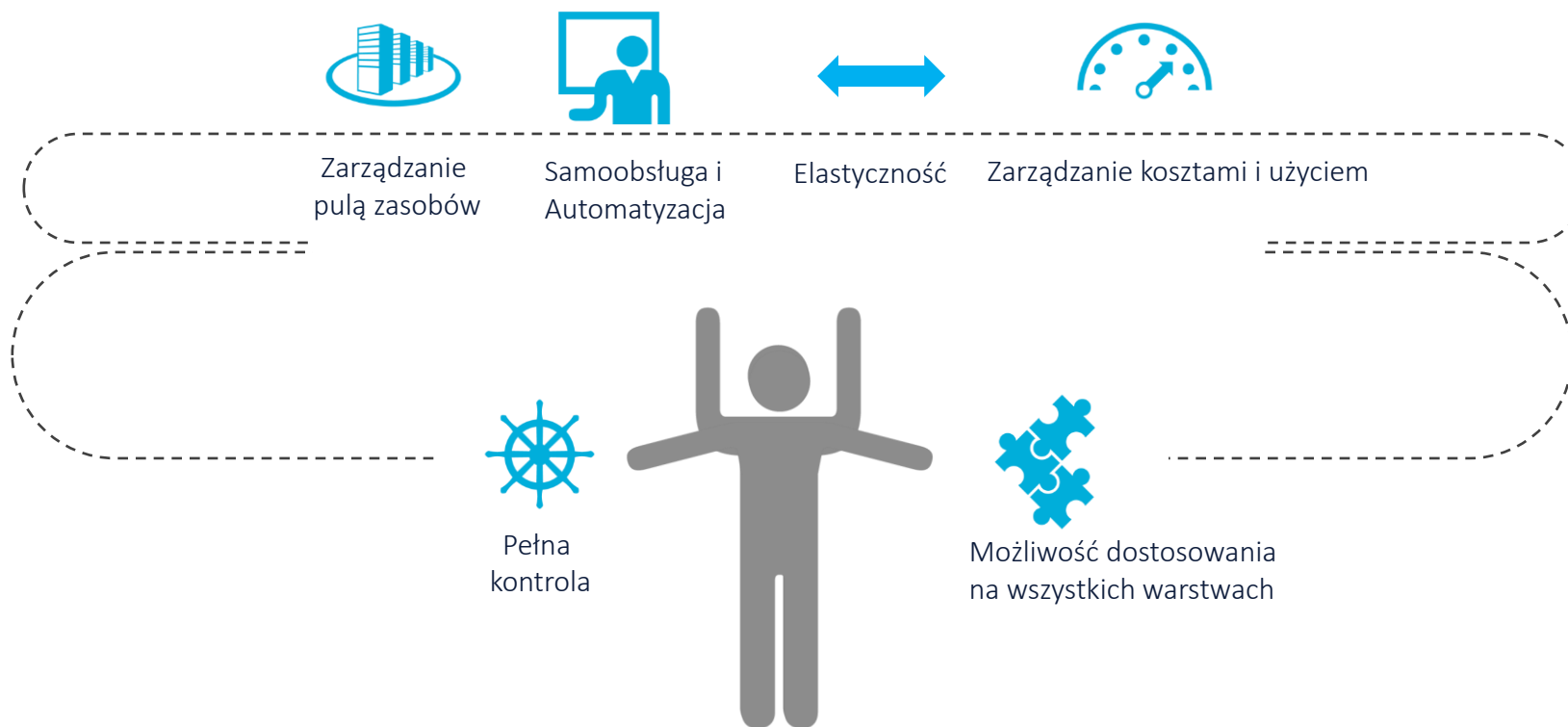
Charakterystyka i różnice między nimi

# Chmury: publiczne i prywatne





# Chmura prywatna



Dedykowane rozwiązanie dla przedsiębiorstwa



# Chmura hybrydowa

Metody integracji świata chmury prywatnej i publicznej

- Tożsamość
- Sieć
- Monitoring i bezpieczeństwo
- Tworzenie zasobów
- Koszty\*
- Inne – miejsce pracy

# Chmura hybrydowa - scenariusze

- Biznes rośnie szybko i nie dostarczamy sprzętu na czas
  - Większa moc potrzebna? → z chmury
- Klienci w innych częściach świata
  - Przekierowanie ich ruchu do chmury
- Długi czas przygotowań dla środowisk Dev/Test
- BCDR / Disaster Recovery w chmurze
- Archiwum Danych → Azure Storage

# Ceny i koszty



Szacowanie i optymalizacja

# Kalkulator

 **Microsoft Azure**

Contact Sales: 1-800-867-1389  Search  My account Portal Mariusz 

Overview  Solutions Products  Documentation Pricing Training Marketplace  Partners  Support  Blog More  [Free account >](#)

## Pricing calculator

Configure and estimate the costs for Azure products



Products Estimates FAQ

Select a product to include it in your estimate.

Search products 

Featured

Compute

Networking

Storage

Web

Mobile

Containers

Databases

 **Virtual Machines**  
Provision Windows and Linux virtual machines in seconds

 **App Service**  
Quickly create powerful cloud apps for web and mobile

 **Azure Kubernetes Service (AKS)**  
Simplify the deployment, management, and scaling of Kubernetes

 **Storage**  
Durable, highly available, and massively scalable cloud storage

 **Azure Cosmos DB**  
Globally distributed, multi-model database for any scale

 **Functions**  
Process events with serverless code

 **Azure SQL Database**  
Managed relational SQL Database as a service

 **Machine Learning Studio**  
Easily build, deploy, and manage predictive analytics solutions

 **Cognitive Services**  
Add smart API capabilities to enable intelligent interactions

# Billing w Azure

- Zapisana każda usługa i jej użycie
  - Choć czasem może być 0\$ (darmowe)
  - Widok z rozbiciem na dni
  - Widok z rozbiciem na składowe usługi
- PAYG – jedna faktura w miesiącu
  - Inne formy – do ustalenia

Stale poszukuję nowych możliwości i ekscytujących wyzwań. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, proszę, skorzystaj z poniższych kanałów:



Email: [info@zalnet.pl](mailto:info@zalnet.pl)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>

Blog: <https://zalnet.pl/pl/blog/>

X: <https://x.com/beatazalewa>

GitHub: <https://github.com/beatazalewa/Conferences/>

